Laboratório de Sistemas Digitais

Aula Teórico-Prática 5

Ano Letivo 2025/26

Modelação em VHDL de registos e módulos combinatórios de deslocamento

Universidade de Aveiro

Conteúdo

- Modelação em VHDL
  - Registos de deslocamento
  - Módulos combinatórios de deslocamento (*shifters*)

Operações de Deslocamento

Deslocamento	Operando	Resultado (deslocam. de 1 bit)	Resultado (deslocam. de 2 bits)
À esquerda lógico ou aritmético (introduz 0's)	0100	1000	0000
	0101	1010	0100
À direita lógico (introduz 0's)	0011	0001	0000
	1011	0101	0010
À direita aritmético (preserva o sinal)	0011	0001	0000
	1011	1101	1110

Aplicações típicas:
Conversão de dados paralelo ↔ série em sistemas computacionais de/para as interfaces Ethernet, SATA, PCIe, etc.
Algoritmos de deteção e correção de erros em sistemas de comunicação, etc.

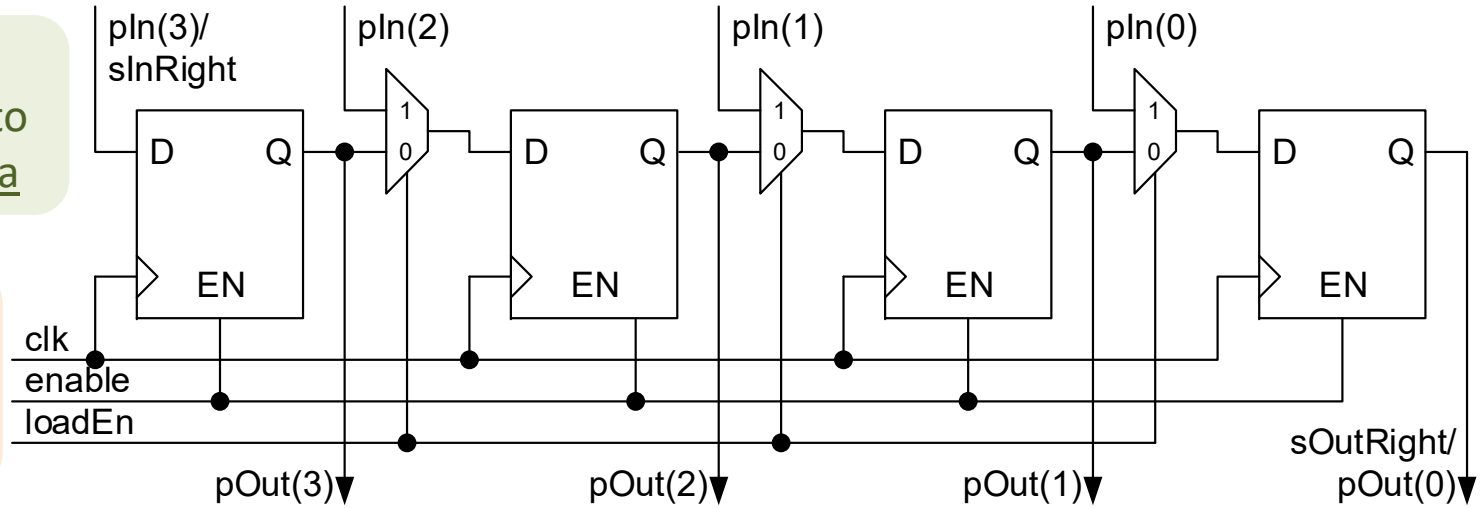
Abordagens / implementações típicas:
- Iterativa (registo de deslocamento – c/clock)
- Paralela (combinatória - *barrel shifter*)

Deslocar **i** bits à esq. ⇔ $\times\ \mathbf{2^i}$
Deslocar **i** bits à direita ⇔ $\div\ \mathbf{2^i}$

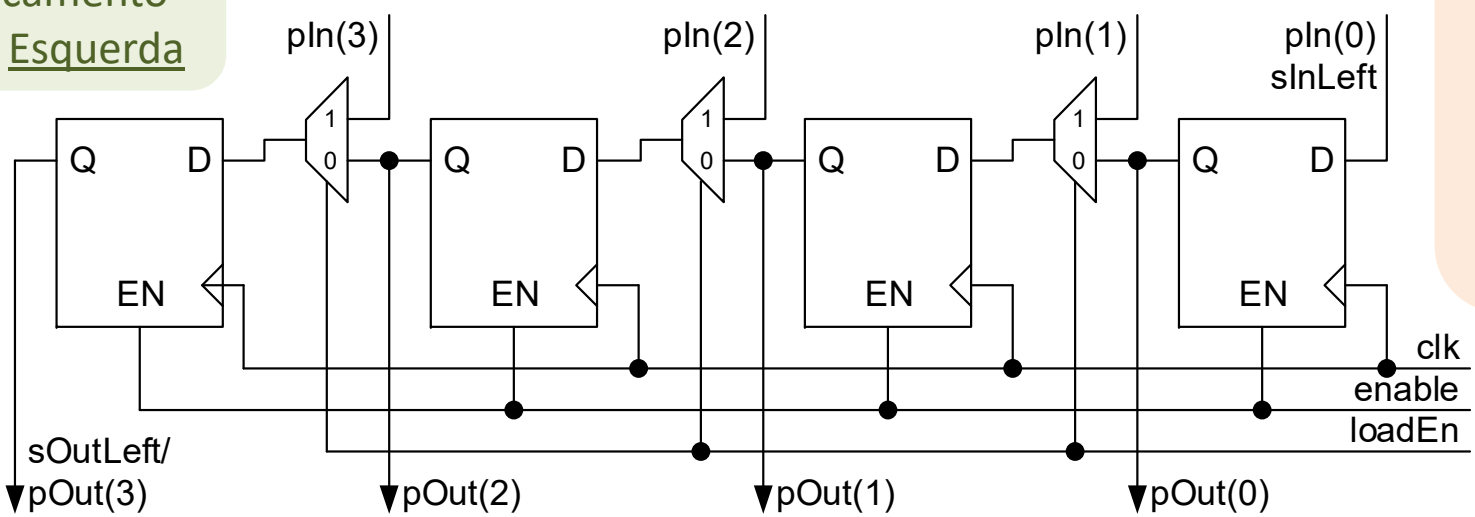
Interface e Estrutura de um Registo de Deslocamento

Registo de Deslocamento para a Direita

Qual a função de cada sinal de controlo e sincronização?

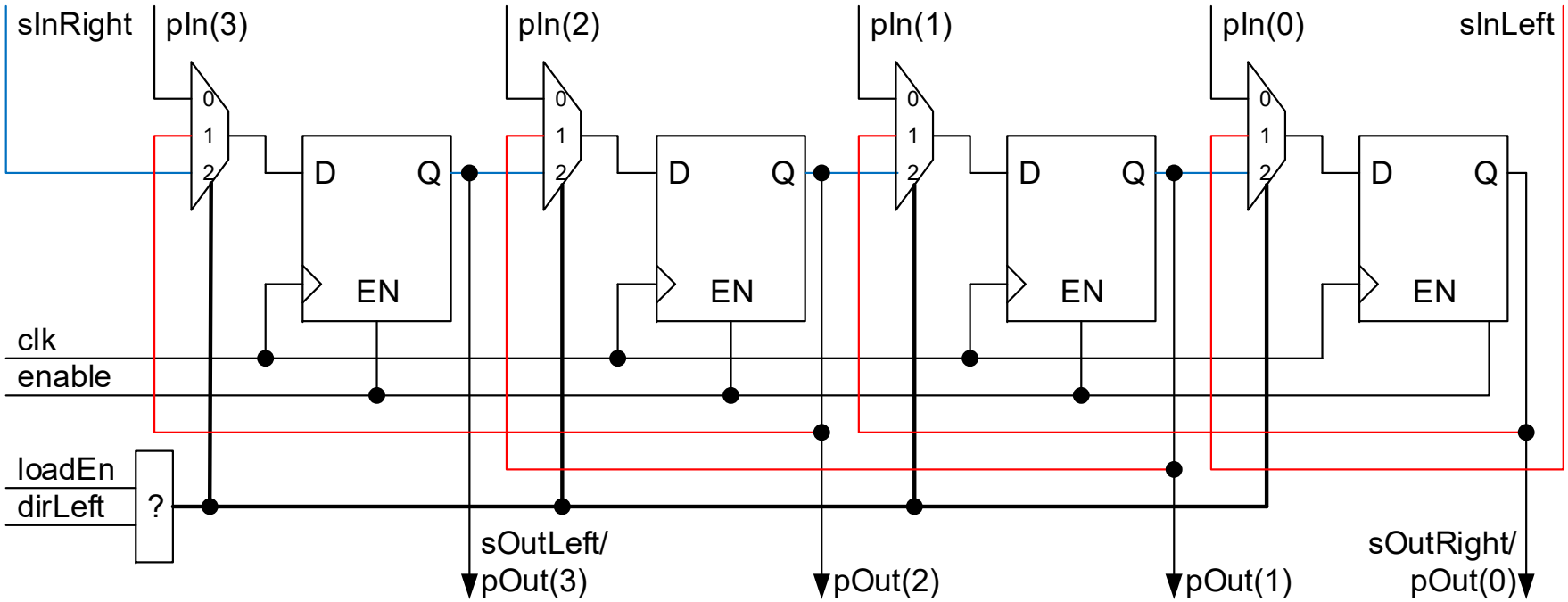


Registo de Deslocamento para a Esquerda



Na maior parte dos casos são necessárias apenas algumas destas entradas/saídas série/paralelas

Interface e Estrutura de um Registo de Deslocamento Bidirecional



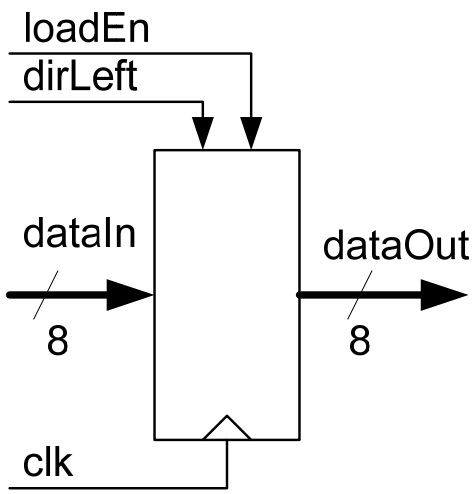
enable	loadEn	dirLeft	Operação
0	-	-	Nenhuma (registo inalterado)
1	1	-	Carregamento paralelo
1	0	1	Deslocamento p/ a esquerda
1	0	0	Deslocamento p/ a direita

Determine a função lógica de cada sinal de seleção dos multiplexadores em função das entradas "loadEn" e "dirLeft"

Exemplo de Registo de Deslocamento

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity ShiftReg is
  port(clk       : in  std_logic;
       loadEn    : in  std_logic;
       dataIn    : in  std_logic_vector(7 downto 0);
       dirLeft   : in  std_logic;
       dataOut   : out std_logic_vector(7 downto 0));
end ShiftReg;

architecture Behavioral of ShiftReg is
  signal s_shiftReg : std_logic_vector(7 downto 0);
begin
  process(clk)
  begin
    if (rising_edge(clk)) then
      if (loadEn = '1') then
        s_shiftReg <= dataIn;
      elsif (dirLeft = '1') then
        s_shiftReg <= s_shiftReg(6 downto 0) & '0';
      else
        s_shiftReg <= '0' & s_shiftReg(7 downto 1);
      end if;
    end if;
  end process;

  dataOut <= s_shiftReg;

end Behavioral;
```

Exemplo com carregamento paralelo de uma "palavra" e o seu deslocamento bit-a-bit de forma síncrona com o *clock*

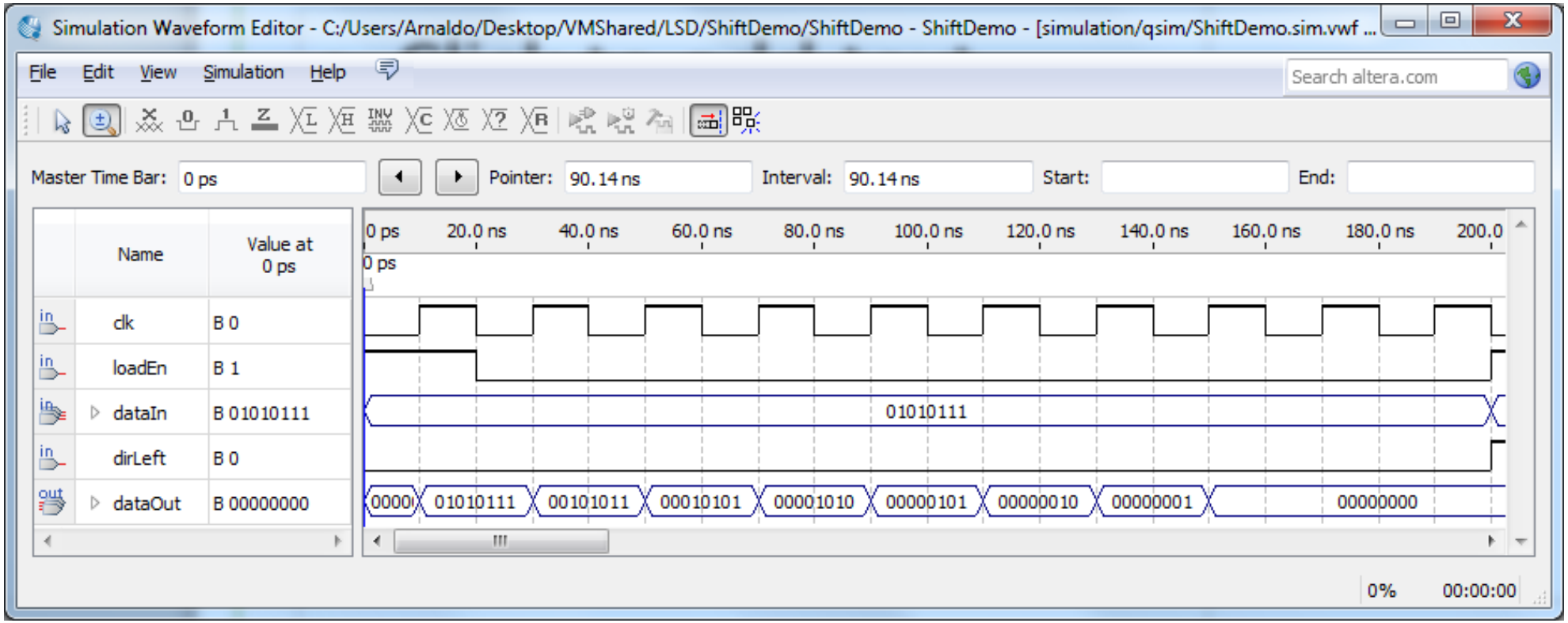


loadEn	dirLeft	Operação
1	-	Carregamento paralelo
0	1	Deslocamento p/ a esquerda
0	0	Deslocamento p/ a direita

Como realizar um deslocamento aritmético para a direita?
(ex. 1010 >> 1 = 1101)
Como realizar rotações?

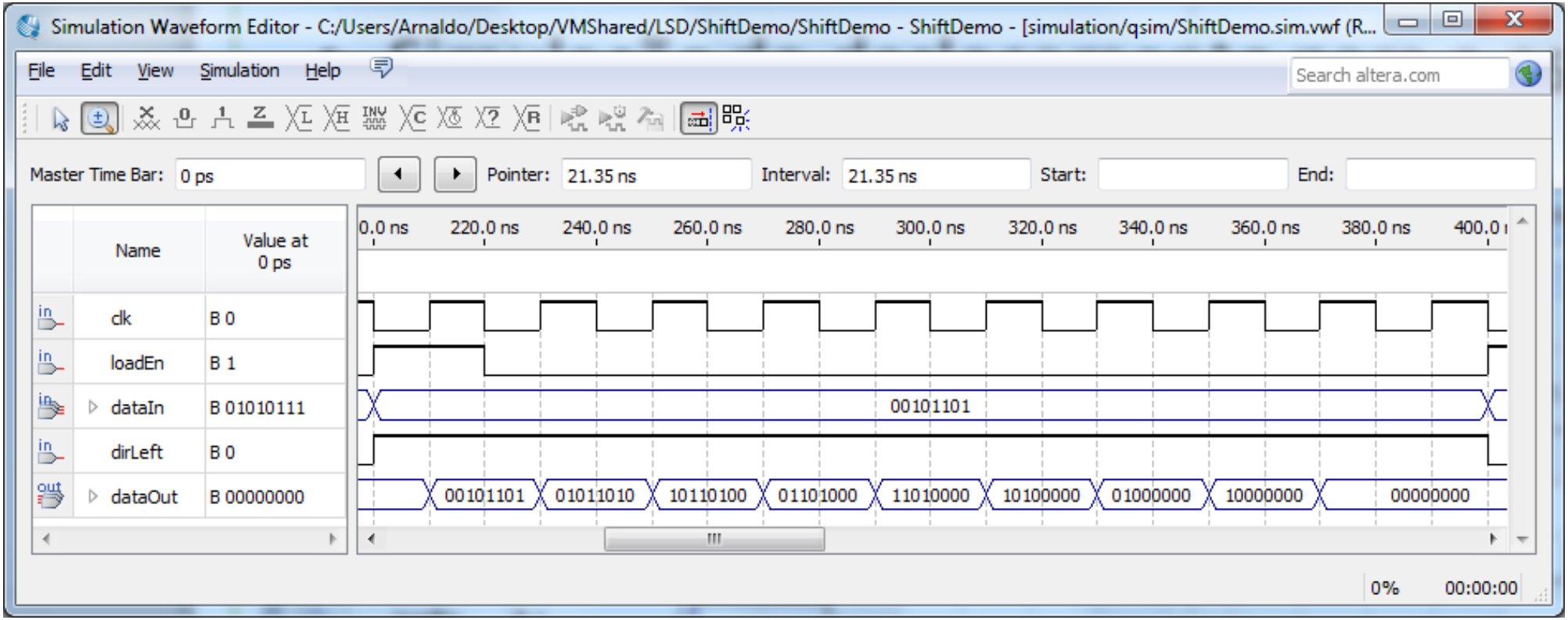
Simulação do Registo de Deslocamento

- Simulação do carregamento paralelo e deslocamento para a <u>direita</u> (loadEn = ‘1’ -> loadEn = ‘0’; dirLeft = ‘0’)



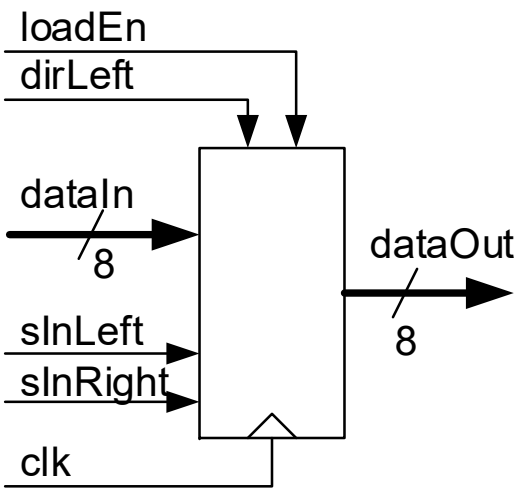
Simulação do Registo de Deslocamento

- Simulação do carregamento paralelo e deslocamento para a <u>esquerda</u> (loadEn = ‘1’ -> loadEn = ‘0’; dirLeft = ‘1’)



Mais um Exemplo de um Registo de Deslocamento

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity IterShifter is
  port(clk        : in  std_logic;
       loadEn     : in  std_logic;
       sInLeft    : in  std_logic;
       sInRight   : in  std_logic;
       dataIn     : in  std_logic_vector(7 downto 0);
       dirLeft    : in  std_logic;
       dataOut    : out std_logic_vector(7 downto 0));
end IterShifter;

architecture Behavioral of IterShifter is
  signal s_shiftReg : std_logic_vector(7 downto 0);
begin
  process(clk)
  begin
    if (rising_edge(clk)) then
      if (loadEn = '1') then
        s_shiftReg <= dataIn;
      elsif (dirLeft = '1') then
        s_shiftReg <= s_shiftReg(6 downto 0) & sInLeft;
      else
        s_shiftReg <= sInRight & s_shiftReg(7 downto 1);
      end if;
    end if;
  end process;

  dataOut <= s_shiftReg;

end Behavioral;
```

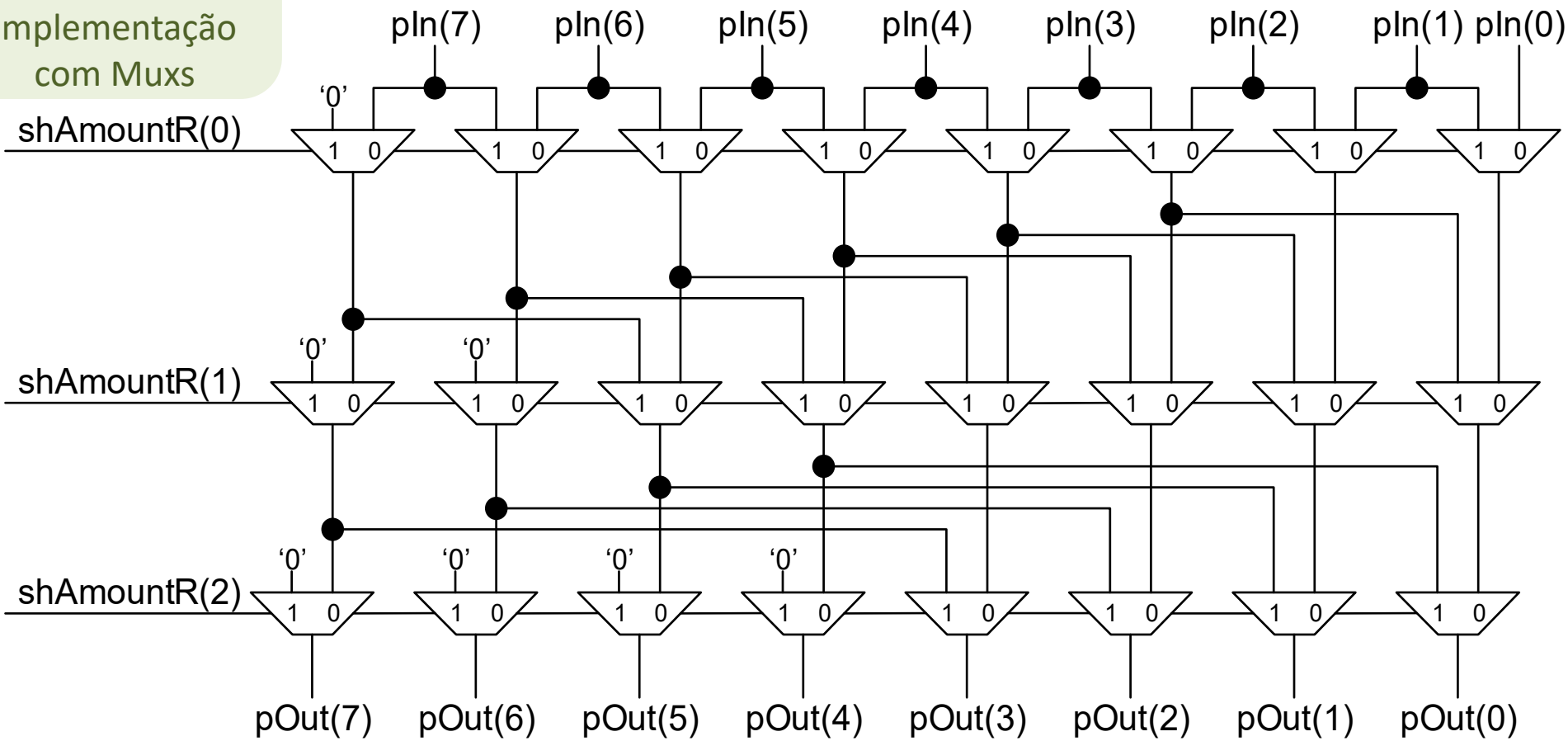


loadEn	dirLeft	Operação
1	-	Carregamento paralelo
0	1	Deslocamento p/ a esquerda
0	0	Deslocamento para a direita

Exemplo com entradas série e também de carregamento paralelo de uma “palavra” e o seu deslocamento bit-a-bit de forma síncrona com o *clock*

Interface e Estrutura de um *Barrel Shifter* (Combinatório)

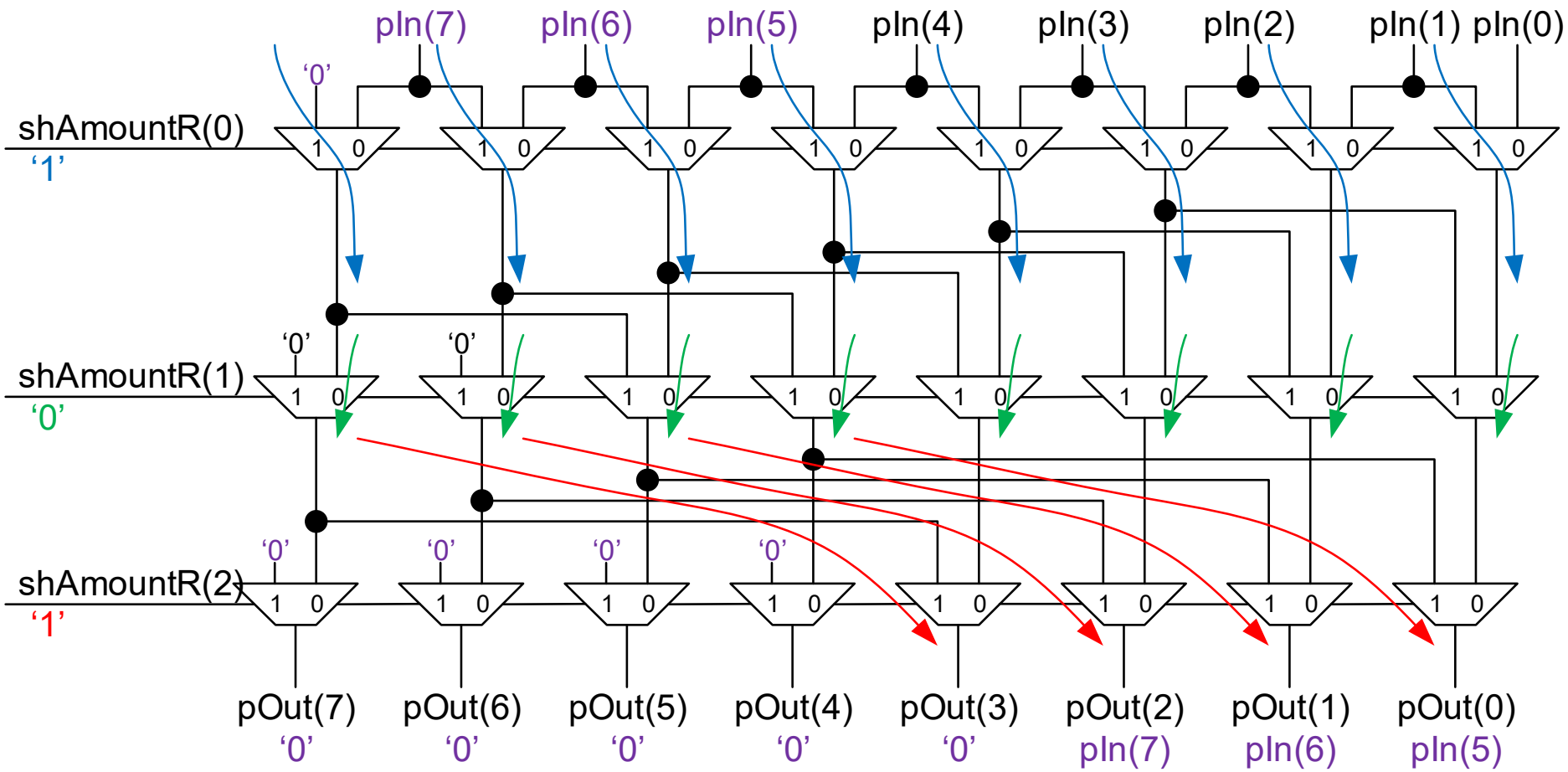
Exemplo de deslocamento lógico à direita e implementação com Muxs



Deslocamento realizado de forma combinatória (sem *clock*)
Entrada **shAmountR(i) = '1'** provoca um deslocamento de $\mathbf{2^i}$

Realiza o deslocamento de "qualquer" número de bits sem necessitar de um sinal de relógio (de forma combinatória)

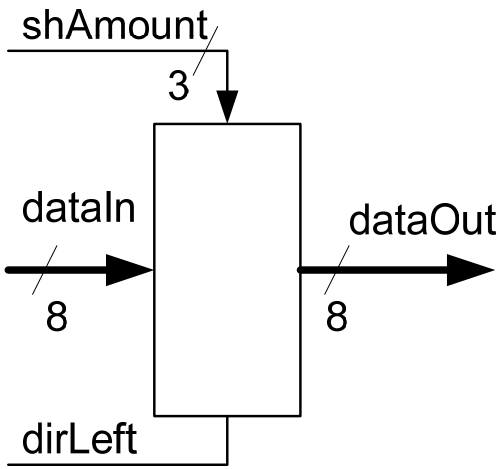
Exemplo de Operação de um *Barrel Shifter* (Combinatório)



TPC:
Como adaptar o circuito para realizar deslocamentos aritméticos?
Como estender o circuito para suportar também deslocamentos à esquerda?

Exemplo em VHDL de um Módulo Combinatório de Deslocamento

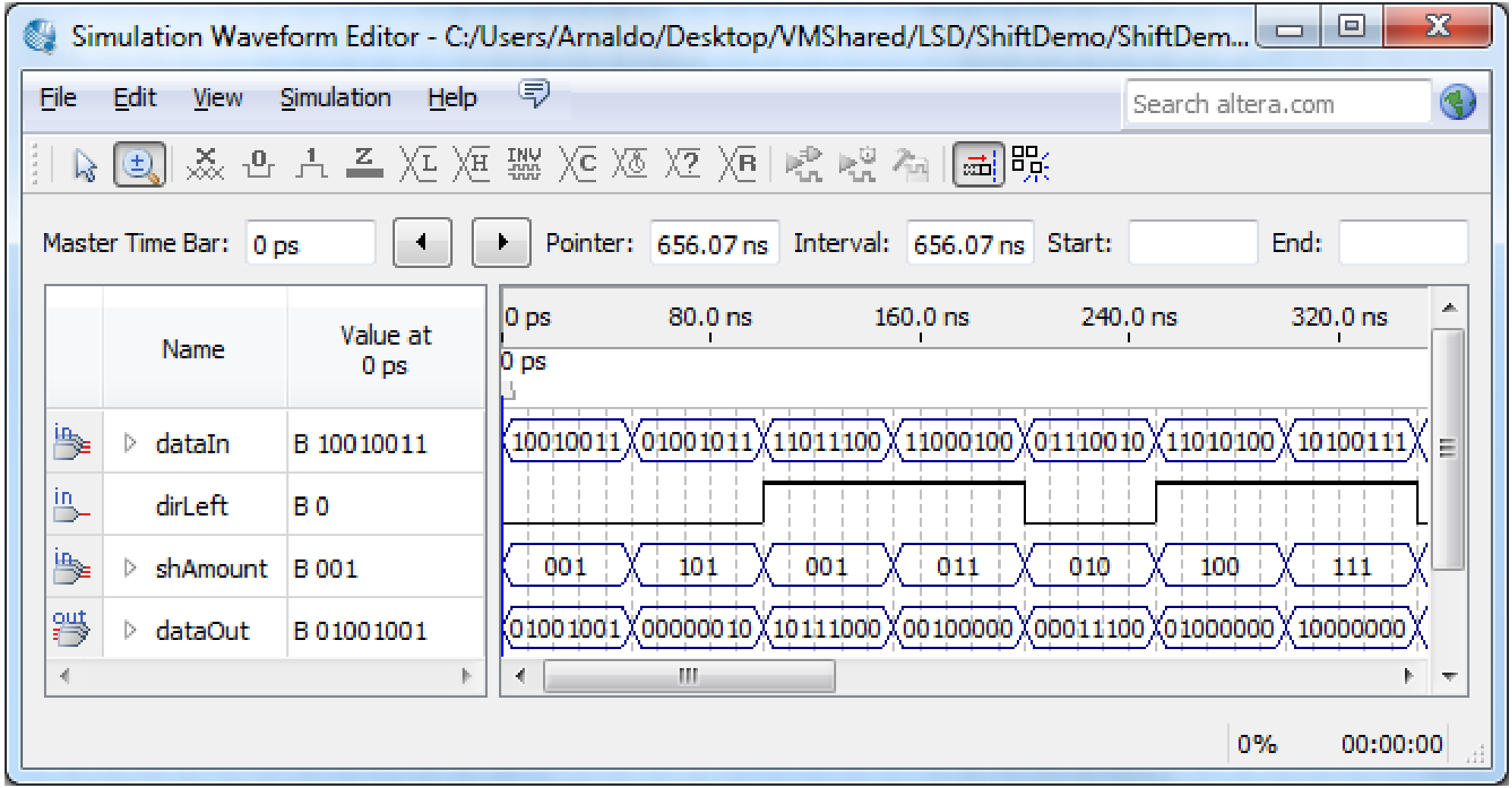
```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.NUMERIC_STD.all;

entity CombShifter is
  port(dataIn     : in  std_logic_vector(7 downto 0);
       dirLeft    : in  std_logic;
       shAmount   : in  std_logic_vector(2 downto 0);
       dataOut    : out std_logic_vector(7 downto 0));
end CombShifter;

architecture Behavioral of CombShifter is
   signal s_shAmount : integer;
begin
  s_shAmount <= to_integer(unsigned(shAmount));

  process(dataIn, dirLeft, s_shAmount)
  begin
    if (dirLeft = '1') then
      dataOut <= std_logic_vector(shift_left(unsigned(dataIn), s_shAmount));
    else
      dataOut <= std_logic_vector(shift_right(unsigned(dataIn), s_shAmount));
    end if;
  end process;
end Behavioral;
```



Deslocamento Lógico
shift_left(unsigned, integer)
shift_right(unsigned, integer)
Deslocamento Aritmético
shift_right (signed, integer)

A síntese deste módulo resulta num *Barrel Shifter*

Simulação do Módulo Combinatório de Deslocamento



Comentários Finais

- No final desta aula e do trabalho prático 6 de LSD, deverá ser capaz de:
  - Modelar em VHDL módulos de deslocamento
    - Sequenciais
    - Combinatórios

(o trabalho prático 5 é sobre parametrização de componentes em VHDL – abordada nas aulas TP 3 e 4)